

# Variables Instrumentales

---

Inés Berniell

UNLP

Métodos de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas

Mayo 2020

## Algunos comentarios antes de empezar

- Vamos a usar el caso de variables omitidas para motivar la implementación de IV
  - pero IV puede solucionar toda forma de endogeneidad!
- Usaremos como ejemplo la estimación de retorno a la educación, en donde llamaremos  $S_i$  al nivel de educación del individuo  $i$  (ej. años de educación) y esa será nuestra **variable endógena**
  - En el caso más general, llamaremos a nuestra variable endógena «D»
- Cuando hablemos de instrumentos la notación será «Z»

# Retornos a la educación

- Imaginemos que queremos estimar la siguiente ecuación:

- $Y_i = a + \rho S_i + \eta_i$

- donde  $Y_i$  son los ingresos del individuo  $i$ , y  $S_i$  sus años de educación

- i.e. queremos computar el retorno de la educación ( $S_i$ ) sobre los ingresos ( $Y_i$ )

- ¿Qué pasa si  $S_i$  está correlacionada con  $\eta_i$ ?, ¿cómo estimamos  $\rho$  si  $S_i$  es endógena?

- ¿Por qué creen que es factible pensar que  $S_i$  es una variable «endógena» en este caso?

# Retornos a la educación

Pensemos en el caso de variables omitidas

- Si  $cov[S_i, \eta_i] \neq 0$  con  $\eta_i = A_i'\gamma + e_i$  y  $cov[S_i, e_i] = 0$  y sí podemos controlar por  $A_i$ , entonces podríamos estimar  $\rho$  por MCO
  - $Y_i = a + \rho S_i + \gamma A_i + e_i$
- ¿Pero qué incluye  $A_i$ ? ¿Hay algo que no podamos observar y que no esté en  $A_i$ ? ¿Cómo estimamos  $\rho$  sin observar completamente  $A_i$ ?
- **Solución IV:** La solución IV es aislar la variación en  $S_i$  que no está relacionada con  $A_i$ . La variable que hace tal «aislamiento» es la variable instrumental ( $Z_i$ ). Lo bueno es que solo necesitamos algunas de estas variaciones en  $S_i$

# Condiciones que debe cumplir un instrumento

. Un instrumento ( $Z_i$ ) válido necesita satisfacer dos condiciones:

- 1  $Z_i$  satisface la **restricción de exclusión**, es decir, no aparece como regresor separado en la regresión larga ( $Y_i = a + \rho S_i + \gamma A_i + e_i$ ) que nos gustaría correr

- 1  $Cov(Z_i, \eta_i) = 0$

- 2  $Z_i$  afecta al regresor endógeno  $S_i$  (condición de **relevancia**)

- 1  $Cov(Z_i, S_i) \neq 0$

- De estas condiciones sólo la (2), también llamada «primera etapa», puede ser «probada»

- ¿Cómo? Por ejemplo, corremos una regresión de  $S$  en  $Z$  y vemos si el instrumento es estadísticamente significativo. Si tenemos varios instrumentos, hacemos un test de significatividad conjunta y en gral. la regla es que el  $F$  de significancia conjunta de las variables instrumentales  $Z_i$  en la regresión de  $S_i$  sobre  $Z_i$  y  $X_i$  es mayor a 10

- La (1) debe ser argumentada en base al conocimiento que tenemos por fuera de los datos

# Condiciones de un instrumento válido

## 1 Restricción de exclusión

$$\textcircled{1} \text{ Cov}(Z_i, \eta_i) = 0$$

## 2 Relevancia

$$\textcircled{1} \text{ Cov}(Z_i, S_i) \neq 0$$

«Z se relaciona con S, y todo el efecto de Z sobre Y **va a través** de S»

$$Z \longrightarrow S \longrightarrow Y$$

## La idea intuitiva detrás de IV

- S varía en respuesta a  $\eta$
- También varía en respuesta a Z
- Z no varía cuando  $\eta$  cambia
- Aprovechamos la variación en S que se debe a la variación en Z, para identificar el efecto de S en Y

$$Z \longrightarrow S \longrightarrow Y$$

## ¿Cómo calculamos el estimador por IV?

Si  $Z_i$  es tal que:

①  $\text{Cov}(Z_i, \eta_i) = 0$

②  $\text{Cov}(Z_i, S_i) \neq 0$

Y queremos estimar  $\rho$  de  $Y_i = \alpha + \rho S_i + \eta_i$

$$\text{Cov}(Z_i, Y_i) = \rho \text{Cov}(Z_i, S_i) + \text{Cov}(Z_i, \eta_i)$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(Z_i, Y_i)}{\text{Cov}(Z_i, S_i)}$$



## Estimador IV

$$\rho = \frac{\text{Cov}(Z_i, Y_i)}{\text{Cov}(Z_i, S_i)}$$

Reemplazando por el análogo muestral:  $\hat{\rho} = \frac{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(S_i - \bar{S})} \rightarrow$  **Estimador de Wald**

$$\rho = \frac{\text{Cov}(Z_i, Y_i)}{\text{Cov}(Z_i, S_i)} = \frac{\frac{\text{Cov}(Z_i, Y_i)}{V(Z_i)}}{\frac{\text{Cov}(Z_i, S_i)}{V(Z_i)}}$$

$\rho$  es el ratio entre la forma reducida y la primera etapa!

## Lo vemos en más detalle...

Hay tres efectos causales en los que podemos pensar en este caso:

- 1 El efecto causal de  $Z_i$  en  $S_i$ .
- 2 El efecto causal de  $Z_i$  en  $Y_i$ .
- 3 El efecto causal de  $S_i$  en  $Y_i$   $\rightarrow$  el que más nos interesa (ej, el retorno a la escuela  $\rho$ ).

- ① **Primera etapa:** la regresión de los años de escolarización en el instrumento (efecto causal «1»)

$$① S_i = \pi_{10} + \pi_{11}Z_i + \xi_{1i}$$

- ② **Forma reducida:** la regresión del ingreso en el instrumento (efecto causal «2»)

$$① Y_i = \pi_{20} + \pi_{21}Z_i + \xi_{2i}$$

- ③ **Ecuación estructural:** la regresión del ingreso en los años de escolarización (esto involucra el efecto causal número 3)

$$① Y_i = \alpha + \rho S_i + \eta_i,$$

$$① \text{ donde } \eta_i = \gamma A_i + e_i$$

Sustituyendo la primera etapa en la ecuación estructural:

$$\begin{aligned} Y_i &= \alpha + \rho S_i + \eta_i \\ &= \alpha + \rho [\pi_{10} + \pi_{11} Z_i + \xi_{1i}] + \eta_i \\ &= (\alpha + \rho \pi_{10}) + \rho \pi_{11} Z_i + (\xi_{1i} + \eta_i) \\ &= \pi_{20} + \pi_{21} Z_i + \zeta_{2i} \end{aligned}$$

Entonces, los coeficientes de la forma reducida son:

$$\pi_{20} = \alpha + \rho \pi_{10}$$

$$\pi_{21} = \rho \pi_{11}$$

$$\rho = \frac{\pi_{21}}{\pi_{11}}$$

Aquí queda claro que la estimación por IV es igual a la relación del coeficiente de forma reducida en el instrumento con respecto al coeficiente de la primera etapa

¿Cuál podría ser un buen instrumento para el nivel de educación?

## ¿Cuál podría ser un buen instrumento para el nivel de educación?

- ① ¿coeficiente intelectual (IQ)?
- ② ¿último dígito del número de seguridad social?
- ③ ¿educación de los padres?

# Aplicaciones

# Ejemplos de instrumentos para el nivel de educación

## Retorno de la educación

- Proximidad geográfica (Altonji, Elder & Taber, JHR 2005)
- Trimestre de nacimiento (Angrist y Krueger, QJE 1991)
- Leyes de educación obligatoria (Björklund, Anders, Mikael Lindahl, y Erik Plug, QJE 2006)



## Otros ejemplos de instrumentos en la literatura

### **Efecto del tamaño de la familia en la educación de los niños**

- Gemelos, género del primogénito, género de los primeros dos hijos (Black, Devereux & Salvanes, QJE 2005; Angrist, Lavy & Schlosser, JOLE 2009)

### **Tamaño de la clase**

- Reglas de Maimonides (Angrist & Lavy 1999)
- Asignación basada en orden alfabético (Bagues, Berniell y Cabrales)

### **El impacto del servicio militar de la era de Vietnam** (Angrist 1990)

### **El efecto de un tercer hijo en el empleo de la madre** (Angrist and Evans 1998)

## Angrist & Krueger (1991): US compulsory schooling & school entry rules

- Las leyes de escolarización obligatoria de EE. UU. están definidas en términos de la edad y no de los años de escolaridad completados
- Si la edad de escolarización obligatoria es 16 años, una persona puede abandonar sus estudios a los 16 años (incluso si está en la mitad del año escolar)
- La entrada a la escuela es una vez al año, y los cortes se basan en la fecha de cumpleaños. La combinación de estos dos genera una variación en los años de educación para aquellos que abandonan la escuela tan pronto como pueden. Esta variación depende de la fecha de cumpleaños

## Angrist & Krueger (1991): Instrumento

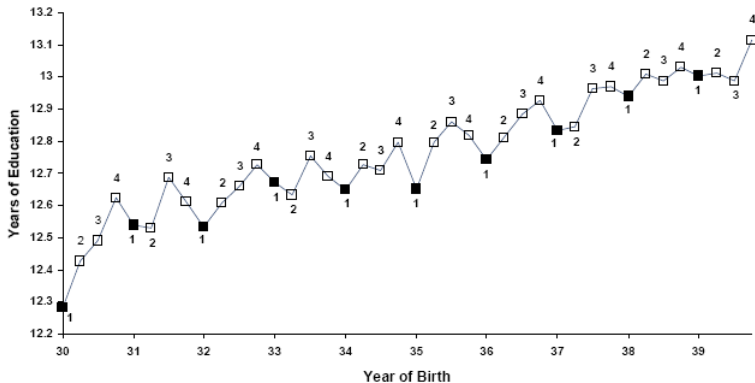
- ① Asignación «aleatoria»: ¿es la fecha de cumpleaños «random» con respecto a las ganancias contrafactuales para diferentes niveles de escolaridad?
  - ① Ojo, hay pequeñas diferencias en nivel socio-económico promedio por fechas de cumpleaños a lo largo de todo el año
- ② ¿Cumple la fecha de cumpleaños con la restricción de exclusión, o podría estar la fecha de cumpleaños correlacionada con los ingresos por otras razones además de por su efecto sobre la escolarización?
  - ① Ojo, hay otros efectos de la fecha de nacimiento, por ejemplo, edad relativa con los compañeros de clase
- ③ ¿Es cierto que la fecha de nacimiento afecta el nivel de escolarización? Comprobarlo en la primera etapa

## Angrist & Krueger (1991): Datos

- Censo estadounidense de 1980
- 329,509 hombres nacidos entre 1930 y 1939 (es decir, en sus 40 años cuando se observaron)
- Para estos hombres tenemos año de nacimiento, trimestre de nacimiento, años de escolaridad y ganancias en 1979

# Angrist & Krueger (1991): Primera etapa ( $S_i$ en trimestre de nacimiento)

A. Average Education by Quarter of Birth (first stage)

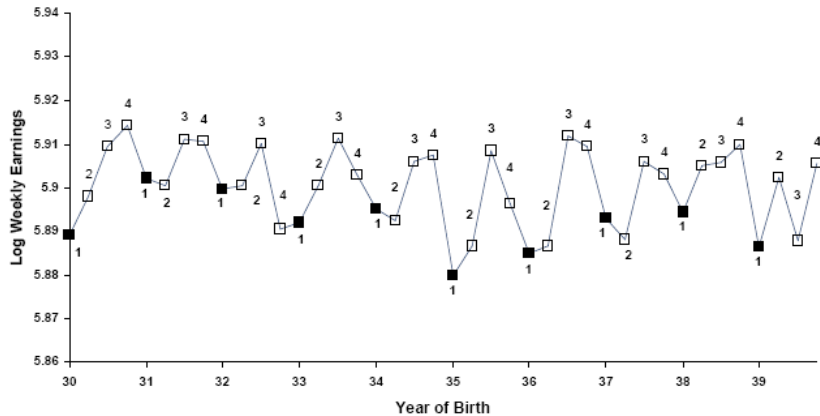


## Angrist & Krueger (1991): Primera etapa ( $S_i$ en trimestre de nacimiento)

| Regressor                  | Dependent variable: schooling |                  |                  |                  |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | (1)                           | (2)              | (3)              | (4)              |
| quarter 2                  |                               | 0.057<br>(0.017) |                  | 0.057<br>(0.016) |
| quarter 3                  |                               | 0.117<br>(0.016) |                  | 0.113<br>(0.016) |
| quarter 4                  | 0.092<br>(0.013)              | 0.151<br>(0.016) | 0.091<br>(0.013) | 0.148<br>(0.016) |
| 9 year of birth<br>dummies |                               |                  | ✓                | ✓                |

# Angrist & Krueger (1991): Primera etapa ( $S_i$ en trimestre de nacimiento)

B. Average Weekly Wage by Quarter of Birth (reduced form)



Angrist & Krueger (1991): Forma reducida ( $\log(y_i)$  en trimestre de nacimiento)

| Regressor                  | Dependent variable: log wages |                    |                    |                    |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            | (1)                           | (2)                | (3)                | (4)                |
| quarter 2                  |                               | 0.0045<br>(0.0034) |                    | 0.0046<br>(0.0034) |
| quarter 3                  |                               | 0.0149<br>(0.0033) |                    | 0.0150<br>(0.0033) |
| quarter 4                  | 0.0068<br>(0.0027)            | 0.0135<br>(0.0034) | 0.0068<br>(0.0027) | 0.0135<br>(0.0034) |
| 9 year of birth<br>dummies |                               |                    | ✓                  | ✓                  |



## Angrist & Krueger (1991): Regresión IV de $\log(y_i)$ en educación

| Regressor                  | Dependent variable: log wages |                      |                  |                      |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                            | (1)                           | (2)                  | (3)              | (4)                  |
| schooling                  | 0.074<br>(0.028)              | 0.103<br>(0.020)     | 0.075<br>(0.028) | 0.105<br>(0.020)     |
| Instruments                | Quarter 4                     | 4 quarter<br>dummies | Quarter 4        | 4 quarter<br>dummies |
| 9 year of birth<br>dummies |                               |                      | ✓                | ✓                    |

Comparemos con el coeficiente de años de escolaridad en una regresión OLS: 0.072 (0.0004)

Con  $Q4_i$  como instrumento, tenemos:

$$\beta_{IV} = \frac{\text{cov}(\ln Y_i, Q4_i)}{\text{cov}(S_i, Q4_i)}$$
$$= \frac{E[\ln Y_i | Q4_i = 1] - E[\ln Y_i | Q4_i = 0]}{E[S_i | Q4_i = 1] - E[S_i | Q4_i = 0]}$$

Este es el **estimador de Wald**

## Estimador de Wald

La primera etapa y la forma reducida son:

$$S_i = \pi_{11} + \pi_{14}Q4_i + \xi_{1i}$$

$$\ln Y_i = \pi_{21} + \pi_{24}Q4_i + \xi_{2i}$$

Tomando esperanza condicionada en  $Q4_i$ :

$$E[\ln Y_i | Q4_i = 1] = \pi_{21} + \pi_{24}$$

$$E[\ln Y_i | Q4_i = 0] = \pi_{21}$$

Entonces, los coeficientes de forma reducidos en  $Q4_i$  son las diferencias en medias cuando el instrumento está «on» y «off»:

$$\pi_{24} = E[\ln Y_i | Q4_i = 1] - E[\ln Y_i | Q4_i = 0]$$

$$\pi_{14} = E[S_i | Q4_i = 1] - E[S_i | Q4_i = 0]$$

La estimación por IV es la división entre esas dos ecuaciones

## Estimador de Wald: retorno a la educación

|               | born quarter 1, 2, 3 | born quarter 4 | Difference         |
|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
| log earnings  | 5.8983               | 5.9051         | 0.0068<br>(0.0027) |
| schooling     | 12.747               | 12.839         | 0.092<br>(0.013)   |
| Wald estimate |                      |                | 0.074<br>(0.028)   |

$$0.0068/0.092 = 0.074$$

## 2SLS

- En un modelo con una sola variable endógena y un solo instrumento, los estimadores IV son equivalentes a un procedimiento de dos etapas:
  - Corremos un OLS de  $x$  en  $z$  y guardamos  $\hat{x}$
  - Corremos otro OLS de  $y$  en  $\hat{x}$
- **SE:** Con el procedimiento de dos etapas no obtenemos los errores estándar correctos ( $\hat{x}$  es un regresor «generado» e infla la varianza)
  - Stata `ivreg2` lo soluciona

## Si ajustamos por covariables

- $Y_i = \beta_0 + \beta_1 S_i + \beta_2 X_{1i} + \dots + \beta_{k+1} X_{ki} + u_i$

- 1 En la primera etapa estimamos una regresión por OLS de  $S_i$  (variable endógena) sobre la variable instrumental  $Z_i$  y todas las demás variables exógenas  $X_{1i} \dots X_{ki}$  y en base a esta estimación predecimos  $S_i \rightarrow \hat{S}_i$

- $\hat{S}_i = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 Z_i + \hat{\alpha}_2 X_{1i} + \dots + \hat{\alpha}_{k+1} X_{ki}$

- 2 En la segunda etapa estimamos  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 S_i + \beta_2 X_{1i} + \dots + \beta_{k+1} X_{ki} + u_i$  pero usando  $\hat{S}_i$  en lugar de  $S_i$

- $Y_i = \beta_0 + \beta_1 \hat{S}_i + \beta_2 X_{1i} + \dots + \beta_{k+1} X_{ki} + u_i$

# Angrist & Krueger (1991)

Table 4.1.1: 2SLS estimates of the economic returns to schooling

|                           | OLS               |                   | 2SLS                  |                                      |                       |                               |                                                                           |                                                                           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                           | (1)               | (2)               | (3)                   | (4)                                  | (5)                   | (6)                           | (7)                                                                       | (8)                                                                       |
| Years of education        | 0.075<br>(0.0004) | 0.072<br>(0.0004) | 0.103<br>(0.024)      | 0.112<br>(0.021)                     | 0.106<br>(0.026)      | 0.108<br>(0.019)              | 0.089<br>(0.016)                                                          | 0.061<br>(0.031)                                                          |
| <i>Covariates:</i>        |                   |                   |                       |                                      |                       |                               |                                                                           |                                                                           |
| Age (in quarters)         |                   |                   |                       |                                      |                       |                               |                                                                           | ✓                                                                         |
| Age (in quarters) squared |                   |                   |                       |                                      |                       |                               |                                                                           | ✓                                                                         |
| 9 year of birth dummies   |                   | ✓                 |                       |                                      | ✓                     | ✓                             | ✓                                                                         | ✓                                                                         |
| 50 state of birth dummies |                   | ✓                 |                       |                                      | ✓                     | ✓                             | ✓                                                                         | ✓                                                                         |
| <i>Instruments:</i>       |                   |                   |                       |                                      |                       |                               |                                                                           |                                                                           |
|                           |                   |                   | dummy<br>for<br>QOB=1 | dummy<br>for<br>QOB=1<br>or<br>QOB=2 | dummy<br>for<br>QOB=1 | full set<br>of QOB<br>dummies | full set<br>of QOB<br>dummies<br>int. with<br>year of<br>birth<br>dummies | full set<br>of QOB<br>dummies<br>int. with<br>year of<br>birth<br>dummies |

Notes: The table reports OLS and 2SLS estimates of the returns to schooling using the the Angrist and Krueger (1991) 1980 Census sample. This sample includes native-born men, born 1930-1939, with positive earnings and non-allocated values for key variables. The sample size is 329,509. Robust standard errors are reported in parentheses.

# Restricción de exclusión en Angrist & Krueger (1991)

¿Es creíble la restricción de exclusión?

- ¿Variables socioeconómicas omitidas?
- ...



## Datos y programas Angrist & Krueger (1991)

Datos y programas para replicar Angrist & Krueger (1991):

<http://economics.mit.edu/faculty/angrist/data1/data/angkru1991>

**Más de un instrumento**

# Sobreidentificación

- ¿Qué pasa si tenemos más de un instrumento?
- En principio, podríamos obtener muchas estimaciones IV
- Pero no parece muy prudente no usar algunos instrumentos
- ¿Qué tal combinarlos? Pero ¿cómo combinarlos?
- Idealmente, nos gustaría dar más peso a mejores instrumentos (todos deben verificar la condición de ortogonalidad, pero algunos pueden tener más poder predictivo que otros).

# Sobreidentificación

- Supongamos que tenemos más instrumentos que regresores endógenos
- Necesitamos una matriz de pesos ( $P_z$ ) que le dé más peso a los instrumentos que están más correlacionados con la variable endógena

- $P_z = Z(Z'Z)^{-1}Z'$

- Intuición: supongamos que tenemos una variable endógena  $x$  y dos instrumentos  $z_1$  y  $z_2$
- corremos un OLS de  $x$  en  $z_1$  y  $z_2$ , guardamos el valor ajustado y llamemos  $\gamma$  a los parámetros de esta regresión
- $\hat{\gamma} = (Z'Z)^{-1}Z'S$
- Es decir que tenemos  $\hat{S} = Z\hat{\gamma} = Z(Z'Z)^{-1}Z'S$

## Test de exogeneidad (Sargan)

Averiguar si se cumple la condición de exclusión es complicado porque necesitamos saber si el instrumento ( $Z$ ) y el término de error ( $u$ ) están correlacionados. Pero el problema es que no observamos  $\eta$

- ¿Y si tenemos más de un instrumento?
  - Test de Sargan

# Test de exogeneidad (Sargan)

- **Intuición** del test de Sargan
- tenemos un regresor endógeno y dos instrumentos  $z_1$  y  $z_2$
- Estimemos entonces el modelo utilizando solo  $z_1$ , calculemos el residuo y verifiquemos si el residuo es ortogonal a  $z_2$
- Si  $z_1$  es un buen instrumento, podemos probar qué tan bueno es  $z_2$ 
  - $\hat{u}_i = Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \hat{S}_i - \hat{\beta}_2 X_i$  donde a  $\hat{S}_i$  lo calculamos de la primera etapa sin haber incluido en la primera etapa al instrumento  $z_2$
  - Ahora probamos si  $\hat{u}$  y  $z_2$  están correlacionados. Si lo están, entonces  $z_2$  no es un buen instrumento

$$\hat{u}_i = \lambda_0 + \lambda_1 Z_i + \lambda_2 X_i + \epsilon_i$$

## Test de exogeneidad (Sargan)

- $\hat{u}_i = \lambda_0 + \lambda_1 Z_i + \lambda_2 X_i + \epsilon_i$
- Construimos el estadístico  $S = n * R^2 \sim \chi^2_{L-K}$
- $n$  es el número de observaciones,  $R^2$  es de la regresión  $\hat{u}_i = \lambda_0 + \lambda_1 Z_i + \lambda_2 X_i + \epsilon_i$  y los grados de libertad corresponden al número de restricciones de sobreidentificación (número de instrumentos menos número de variables endógenas)
- Por supuesto, podemos hacer lo contrario
- Stata `ivreg2` lo hace por nosotros (recordar que solo funciona si nosotros tener al menos un buen instrumento!)

# **Instrumentos débiles**



## Instrumentos débiles

- Un IV débil exagera el sesgo  $\rightarrow$  reportar siempre la primera etapa!

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{\text{cov}(Y_i, Z_i)}{\text{cov}(S_i, Z_i)} \\&= \frac{\text{cov}(\beta_0 + \beta_1 S_i + u_i, Z_i)}{\text{cov}(S_i, Z_i)} \\&= \frac{\beta_1 \text{cov}(S_i, Z_i) + \text{cov}(u_i, Z_i)}{\text{cov}(S_i, Z_i)} \\&= \beta_1 + \frac{\text{cov}(u_i, Z_i)}{\text{cov}(S_i, Z_i)}\end{aligned}$$

Si el instrumento es débil, entonces  $\text{cov}(S_i, Z_i)$  es pequeña y eso haría que el estimador  $\hat{\beta}$  estaría exagerando el sesgo en caso de que no se cumpla  $\text{cov}(u_i, Z_i) = 0$

# Efectos heterogéneos

# Efectos heterogéneos: monotonicidad

- En el caso de efectos heterogéneos necesitamos un supuesto adicional para identificar efectos causales: condición de monotonicidad
  - cualquier persona que estuviera dispuesta a tratarse si es asignada al grupo de control, también estaría preparada para tratarse si se la asigna al grupo de tratamiento
- Cuán plausible es este supuesto depende del contexto del tratamiento/intervención
- Bajo monotonicidad, el coeficiente IV coincide con el efecto promedio del tratamiento para aquellos cuyo valor de  $D$  cambiaría cuando cambia el valor de  $Z$  (efecto de tratamiento promedio local o LATE)

Sea  $Y_i(d; z)$  el resultado potencial del individuo  $i$  si esta persona tuviera el estado de tratamiento  $D_i = d$  y el valor del instrumento  $Z_i = z$

Podemos pensar que las variables instrumentales inician una cadena causal donde el instrumento,  $Z_i$ , afecta la variable de interés,  $D_i$ , que a su vez afecta los resultados,  $Y_i$

Sea  $D_{1i}$  el estado de tratamiento cuando  $Z_i = 1$ , mientras que  $D_{0i}$  sea el tratamiento cuando  $Z_i = 0$ . El estado de tratamiento observado es por lo tanto:

$$D_i = D_{0i} + (D_{1i} - D_{0i}) Z_i$$

Podemos dividir a cualquier población en un conjunto de cuatro subgrupos definidos por la manera en que los miembros de la población reaccionan al instrumento:

- Los **cooperativos**  $\rightarrow$  Compliers:  $D_{i1} = 1, D_{i0} = 0$
- Los que nunca participan  $\rightarrow$  Never-takers:  $D_{i1} = 0, D_{i0} = 0$
- Los desafiantes  $\rightarrow$  Defiers:  $D_{i1} = 0, D_{i0} = 1$
- Los que siempre participan  $\rightarrow$  Always-takers:  $D_{i1} = 1, D_{i0} = 1$

(siendo  $D_{iz} = D_i | Z_i = z$ )

- El supuesto de monotonicidad requiere que no exista un grupo de desafiantes

- Examinemos más en detalle por qué el supuesto de monotonicidad podría ser importante
- $$E(Y_i|Z_i = 1) = E(Y_{i0}) + E(Y_{i1} - Y_{i0}) D_{i1}$$

$$E(Y_i|Z_i = 0) = E(Y_{i0}) + E(Y_{i1} - Y_{i0}) D_{i0}$$
- $$E(Y_i|Z_i = 1) - E(Y_i|Z_i = 0) = E[(Y_{i1} - Y_{i0})(D_{i1} - D_{i0})]$$

$$= E[Y_{i1} - Y_{i0}|D_{i1} - D_{i0} = 1] * \text{Prob}(D_{i1} - D_{i0} = 1)$$

$$- E[Y_{i1} - Y_{i0}|D_{i1} - D_{i0} = -1] * \text{Prob}(D_{i1} - D_{i0} = -1)$$
- $E(Y_i|Z_i = 1) - E(Y_i|Z_i = 0)$  podría ser negativo y, sin embargo, el efecto causal sería positivo para todos, siempre que la probabilidad de los desafiantes sea lo suficientemente grande
- Por ejemplo, consideremos el caso donde hay un 50 % de cumplidores, un 25 % de no afectados y un 25 % de desafiantes, y el ATE para cumplidores es igual a 1 y el ATE para desafiantes es igual a 2. Incluso si todos se benefician a partir del tratamiento, la estimación IV sería igual a cero!

- Si descartamos los desafiantes, tenemos:

$$E(Y_i|Z_i = 1) - E(Y_i|Z_i = 0) = E[Y_{i1} - Y_{i0}|D_1 - D_0 = 1] * \text{Prob}(D_1 - D_0 = 1)$$

$$E(D_i|Z_i = 1) - E(D_i|Z_i = 0) = E(D_{i1}) - E(D_{i0}) = \text{Pr}(D_{i1} - D_{i0} = 1)$$

- Entonces:  $E(Y_{i1} - Y_{i0}|D_{i1} - D_{i0} = 1) = \frac{E(Y_i|Z_i=1) - E(Y_i|Z_i=0)}{E(D_i|Z_i=1) - E(D_i|Z_i=0)}$
- Imbens y Angrist llamaron a este parámetro **LATE (efectos de tratamiento local promedio)**

Veamos ahora la aplicación en **Stata**

```
ivreg2 y x1 x2 x3 x4 (D = z1 z2), first
```